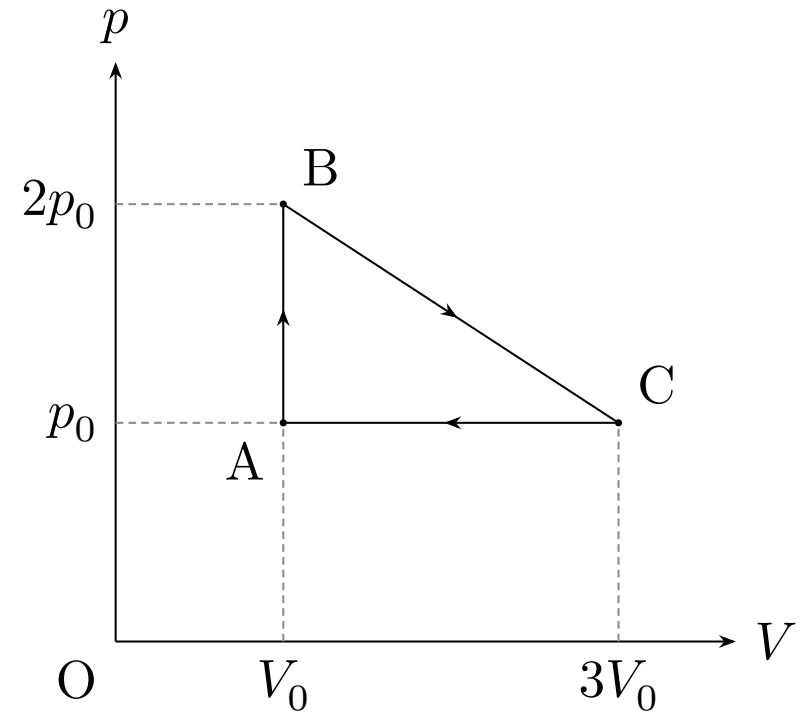


第 1 問 三角形のサイクル

n mol の単原子分子理想気体を、図の $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ の順にゆっくり変化させる。BC は p - V 図上の直線であり、この過程では全区間で吸熱する。

$p_0, V_0 > 0$ とし、A の温度を T_0 、気体定数を R とする。

- (1) B、C の温度を、それぞれ T_0 を用いて表せ。
- (2) 各過程の仕事 W 、内部エネルギーの変化 ΔU 、熱量 Q を、 $p_0 V_0$ を用いて表せ。
- (3) 1 周で気体ができる正味の仕事と、熱効率 η を求めよ。



W : 気体が外部にした仕事 (膨張で正) Q : 気体が吸収した熱量 (放熱で負)。
 $U = \frac{3}{2}nRT$, $Q = \Delta U + W$ 。熱効率は「正味の仕事 / 吸収した熱量」で求める。

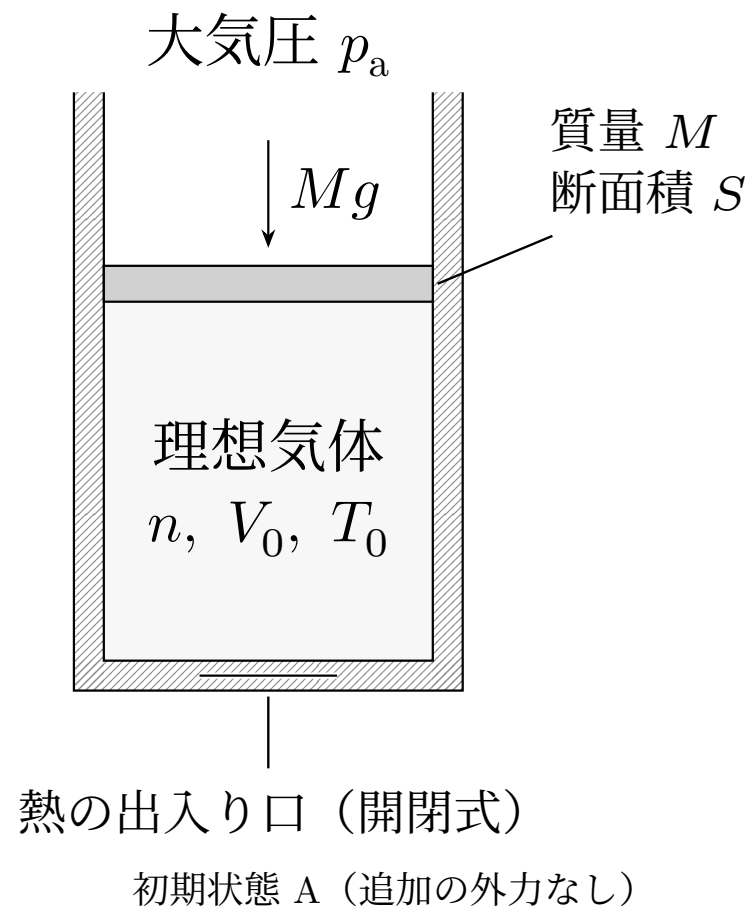
第 2 問 鉛直ピストンの状態変化 [設定]

鉛直に置いた断熱円筒に、 $n \text{ mol}$ の単原子分子理想気体を閉じ込める。

ピストンの質量は M 、断面積は S であり、摩擦なく上下に動く。上側の大気圧を p_a 、重力加速度を g とする。熱の出入りは開閉式の出入り口で行い、閉じると円筒・ピストンを通した熱の移動はない。気体は漏れない。

初めは追加の外力を加えずに静止しており、気体の圧力・体積・温度を p_0, V_0, T_0 とする。

(1) 圧力 p_0 を、 p_a, M, S, g を用いて表せ。



$p_0 V_0 = nRT_0$ 。以後の操作は、気体とピストンがほぼつり合いを保つように十分ゆっくり行う。

第 2 問 鉛直ピストンの状態変化 [操作・設問]

- I $A \rightarrow B$ 追加の外力を加えずに加熱し、体積を $2V_0$ にする。
- II $B \rightarrow C$ ピストンを固定し、さらに加熱して温度を $4T_0$ にする。
- III $C \rightarrow D$ 熱の出入り口を閉じる。下向きの外力 F をつり合う値にして固定を外し、 F を徐々に増やして、体積が V_0 になるまで圧縮する。
-

- (2) B、C の圧力と温度を、 p_0, T_0 を用いて表せ。
- (3) 操作 I、II のそれぞれで、気体がした仕事 W と吸収した熱量 Q を求めよ。
- (4) D の温度と、操作 III で気体が外部からされた仕事 W_{on} を求めよ。

$pV = nRT$, $U = \frac{3}{2}nRT$, $Q = \Delta U + W$ を用いてよい。
断熱変化では $pV^{5/3} = \text{一定}$ 。 Q は吸熱で正、 W は膨張で正とする。

第 3 問 状態方程式と内部エネルギー

物質質量 0.50 mol の単原子分子理想気体が、次の状態にある。

$$p = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad V = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

気体定数を $R = 8.0 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ とする。

- (1) 初めの絶対温度 T と内部エネルギー U を求めよ。
- (2) 体積を変えずに加熱し、圧力を $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ にした。
加熱後の温度 T' と、内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。

$$pV = nRT, \quad U = \frac{3}{2}nRT \text{ を用いてよい。}$$

第 4 問 基本の確認：熱気球が浮く条件

体積 $V = 1.0 \times 10^3 \text{ m}^3$ の熱気球を考える。

内部の空気を除いた本体・かごなどの質量は $M = 300 \text{ kg}$ である。

外気の温度は $T_0 = 300 \text{ K}$ 、密度は $\rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 。下部が開いているため内外の圧力は等しく、加熱中も体積は一定である。内部の温度は一様で、内外の空気を同じ理想気体として扱う。 $g = 10 \text{ m/s}^2$ とする。

- (1) 内部の温度が 400 K のとき、内部の空気の密度 ρ を求めよ。
- (2) このときの浮力と、気球全体に働く上向きの合力を求めよ。
- (3) 静止状態から浮き上がるために、内部の温度 T が満たす条件を求めよ。

一定圧力の同じ気体では $\rho T = \text{一定}$ 。浮力は、押しのけた外気の重さに等しい。
気球の体積以外による浮力、空気抵抗は無視する。

